

Лабораторная работа №11

Управление загрузкой системы

Люкшина Влада Алексеевна

2025-11-15

Содержание I

1 Цель работы

- ▶ Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации.
2. Продемонстрируйте навыки устранения неполадок при работе с GRUB.

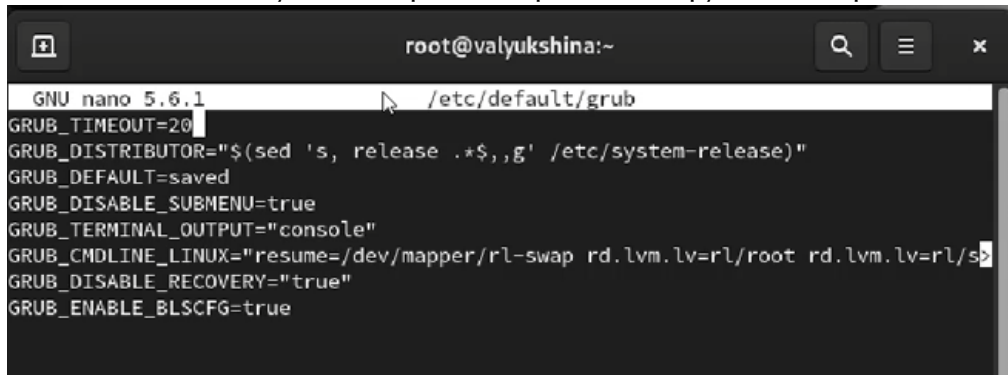
2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации.
2. Продемонстрируйте навыки устранения неполадок при работе с GRUB.
3. Продемонстрируйте навыки работы с GRUB без использования root.

3 Выполнение лабораторной работы

4 Выполнение

- ▶ В терминале получаем полномочия администратора. Затем открываем файл `/etc/default/grub` для редактирования. В файле устанавливаем параметр `GRUB_TIMEOUT=20`, увеличивая время отображения загрузочного экрана.



```
root@valyukshina:~  
GNU nano 5.6.1 /etc/default/grub  
GRUB_TIMEOUT=20  
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"  
GRUB_DEFAULT=saved  
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true  
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"  
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/s>  
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"  
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```


5 Выполнение

- ▶ Применяем изменения, создаем конфигурационный файл с помощью команды `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`.

```
[root@valyukshina ~]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
[root@valyukshina ~]#
```

6 Выполнение

- ▶ Перезагружаем систему и в процессе загрузки появляется меню GRUB, содержащее несколько записей ядра.

```
GRUB version 2.06

*Rocky Linux (5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64) 9.6 (Blue Onyx)
Rocky Linux (5.14.0-570.49.1.el9_6.x86_64) 9.6 (Blue Onyx)
Rocky Linux (5.14.0-570.42.2.el9_6.x86_64) 9.6 (Blue Onyx)
Rocky Linux (0-rescue-d8a4cf47da8f4b289f2d7e584e1a091b) 9.6 (Blue Onyx)

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands
```

7 Выполнение

- ▶ В меню загрузчика GRUB выбираем текущую версию ядра, после чего нажимаем `e` для перехода в режим редактирования параметров загрузки. В конце строки, начинающейся с `linux`, был добавляем параметр `systemd.unit=rescue.target`. Продолжаем загрузку сочетанием клавиш `Ctrl + X`.

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap crashker\
nel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=rescue.target
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

8 Выполнение

- После загрузки в режиме восстановления пишем команду `systemctl list-units`, которая отображает список активных системных модулей. Как мы видим, активны 73 юнита.

```
system-modprobe.slice loaded active active Slice /system/modpr
system-systemd\x2dhibernate\x2dresume.slice loaded active active Slice /system/syste
system.slice loaded active active System Slice
dm-event.socket loaded active listening Device-mapper event
lvm2-lvmpolld.socket loaded active listening LVM2 poll daemon so
systemd-journald-dev-log.socket loaded active running Journal Socket (/de
systemd-journald.socket loaded active running Journal Socket
systemd-udev-control.socket loaded active running udev Control Socket
systemd-udev-kernel.socket loaded active running udev Kernel Socket
dev-mapper-rl\x2dswap.swap loaded active active /dev/mapper/rl-swap
cryptsetup.target loaded active active Local Encrypted Vol
integritysetup.target loaded active active Local Integrity Pro
local-fs-pre.target loaded active active Preparation for Loc
local-fs.target loaded active active Local File Systems
network-pre.target loaded active active Preparation for Net
rescue.target loaded active active Rescue Mode
sound.target loaded active active Sound Card
swap.target loaded active active Swaps
sysinit.target loaded active active System Initializati
veritysetup.target loaded active active Local Verity Protec

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
73 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
lines 32-88/88 (END)
```

9 Выполнение

- ▶ Выполняем команду `systemctl show-environment` для отображения текущих переменных среды оболочки. Перезагружаем систему.

```
(root@valyukshina ~)# systemctl show-environment
LANG=en_US.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
(root@valyukshina ~)#
```

10 Выполнение

- После перезапуска снова открываем редактор параметров загрузки GRUB. В конце строки ядра добавлен параметр `systemd.unit=emergency.target`. Продолжаем загрузку.

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap crashker\
nel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=emergency target
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot. Ctrl-c or F2 for
```

11 Выполнение

- После входа в систему в режиме emergency смотрим список активных модулей. Как мы видим, в этот раз список состоит из минимального количества юнитов(53 юнита). Перезагружаем систему.

```

sys-devices-virtual-block-dm\x2d1.device loaded
sys-module-configfs.device loaded
sys-module-fuse.device loaded
sys-subsystem-net-devices-enp0s3.device loaded
-.mount loaded
init.scope loaded
emergency.service loaded
plymouth-start.service loaded
systemd-journald.service loaded
-.slice loaded
system-systemd\x2dhibernate\x2dresume.slice loaded
system.slice loaded
systemd-journald-dev-log.socket loaded
systemd-journald.socket loaded
emergency.target loaded

LOAD    = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE  = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB      = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
53 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'

```

12 Выполнение

- После перезагрузки опять переходим в режим редактирования. В конце строки ядра добавляем параметр `rd.break` и продолжаем загрузку.

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap crashker\
nel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M rd.break
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.

13 Выполнение

- ▶ На этапе `initramfs` система остановила загрузку. Для получения доступа к файловой введем команду `mount -o remount,rw /sysroot`. После этого сделаем содержимое каталога `/sysimage` новым корневым каталогом.

```
[ OK ] Mounted /sysroot.
[ OK ] Reached target Initrd Root File System.
       Starting Mountpoints Configured in the Real Root...
[ OK ] Finished Mountpoints Configured in the Real Root.
[ OK ] Reached target Initrd File Systems.
[ OK ] Reached target Initrd Default Target.
       Starting dracut pre-pivot and cleanup hook...
[  4.457768] dracut-pre-pivot[557]: Warning: Break before switch_root
       Starting Dracut Emergency Shell...

Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"

Entering emergency mode. Exit the shell to continue.
Type "journalctl" to view system logs.
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot
after mounting them and attach it to a bug report.

switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
ch-5 1#
```

14 Выполнение

- Теперь введем команду задания пароля и установим новый пароль для пользователя root.

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
sh-5.1# passwd
Changing password for user root.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
sh-5.1#
```

15 Выполнение

- Загрузим политику SELinux, чтобы потом успешно войти в систему. Теперь вручную установим правильный тип контекста для /etc/shadow.

```
sh-5.1# load_policy -i
[ 131.048196] audit: type=1404 audit(1763156857.699:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 s
[ 131.104461] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 131.105226] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 131.105228] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 131.105229] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 131.105229] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 131.105230] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
[ 131.105231] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[ 131.152634] audit: type=1403 audit(1763156857.797:3): auid=4294967295 ses=4294967295 lsm=selinux re
sh-5.1# chcon -t shadow_t /etc/shadow
sh-5.1# reboot
```

16 Выполнение

- ▶ Перезагрузим систему с помощью команды `reboot -f` и войдем в систему с изменённым паролем для пользователя `root`.

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ su -  
Password:  
[root@valyukshina ~]#
```

17 Выводы

- ▶ В лабораторной работе №11 мы научились принципам настройки и модификации параметров загрузчика GRUB2, способы перехода в режимы восстановления и экстренной загрузки, а также методы сброса пароля пользователя root.